

s1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Proses pemesanan layanan jasa suruh di lingkungan kampus sebelumnya banyak dilakukan melalui percakapan WhatsApp. User harus menyusun detail kebutuhan secara manual, menjelaskan lokasi awal dan tujuan, lalu menunggu admin memeriksa informasi serta menghitung estimasi biaya. Cara tersebut mudah dilakukan untuk jumlah permintaan yang sedikit, tetapi berisiko membuat informasi tercecer, tidak lengkap, atau sulit dipantau kembali.

ESA RUNNER merupakan layanan jasa titip dan jasa suruh yang membantu mahasiswa, staf, dan masyarakat sekitar Kampus Esa Unggul Citra Raya dalam kebutuhan harian, seperti membeli makanan, mengambil paket atau barang, mencetak dokumen, mengantar barang, dan menjalankan kebutuhan lain yang masih sesuai dengan ketentuan layanan.

Untuk membuat proses tersebut lebih terstruktur, ESA RUNNER menyediakan website pada domain febian.cloud. User dapat melihat informasi layanan, membuat permintaan tanpa login, memilih kategori dan tipe layanan, menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan melalui peta digital, melihat estimasi jarak serta biaya perjalanan, mengisi dana pembelian apabila diperlukan, kemudian mengirim ringkasan permintaan kepada admin melalui WhatsApp.

Setiap permintaan yang berhasil dibuat disimpan pada database dan memperoleh kode request. Kode tersebut bersama nomor WhatsApp digunakan oleh user untuk mengecek status permintaan. Admin mengelola data melalui dashboard Filament, memeriksa detail lokasi dan biaya, menghubungi user, serta memperbarui status request dari Baru menjadi Diproses dan Selesai.

1.2 Definisi Produk

ESA RUNNER adalah sistem permintaan dan pengelolaan layanan jasa suruh berbasis web yang dirancang untuk memusatkan pencatatan request user, membantu perhitungan estimasi rute dan biaya, serta menyediakan pemantauan status layanan secara sederhana.

Produk terdiri dari halaman publik untuk user dan dashboard internal untuk admin. Halaman publik digunakan untuk melihat informasi layanan, membuat request, memilih lokasi, memperoleh estimasi biaya, membuka WhatsApp admin, dan mengecek status. Dashboard admin digunakan untuk mengelola users, roles, kategori layanan, pengaturan layanan, dan permintaan layanan yang masuk.

Website tidak menggantikan WhatsApp sebagai kanal komunikasi operasional. WhatsApp tetap digunakan untuk verifikasi detail, arahan pembayaran, konfirmasi, dan penanganan complain

ringan. Website berfungsi sebagai pusat pencatatan request, perhitungan estimasi, dan pemantauan status.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi sistem ESA RUNNER. Dokumen ini menjabarkan kebutuhan produk, persona pengguna, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, aturan bisnis, MVP, roadmap, teknologi, dan acceptance criteria yang diturunkan dari Business Requirement Document ESA RUNNER.

1.4 Target Pengguna

Pengguna	Deskripsi
User	Mahasiswa, staf, atau masyarakat sekitar kampus yang mengakses website, melihat informasi layanan, membuat request tanpa login, memilih kategori dan lokasi, melihat estimasi biaya, membuka WhatsApp admin, serta mengecek status permintaan.
Admin	Pengguna internal yang login ke dashboard untuk mengelola users dan roles, kategori layanan, pengaturan layanan, permintaan masuk, detail lokasi dan biaya, komunikasi WhatsApp, serta perubahan status request.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan User

Sistem ESA RUNNER dikembangkan agar user dapat membuat permintaan layanan secara mandiri melalui website dengan data yang lebih lengkap, biaya yang lebih transparan, dan status yang lebih mudah dipantau.

- Memudahkan user memahami informasi, kategori, tipe, cara order, serta rute dan biaya layanan dari landing page.
- Memungkinkan user membuat permintaan layanan tanpa harus login atau memiliki akun.
- Memudahkan user memilih kategori layanan dan tipe Normal atau Express sesuai kebutuhan.
- Memudahkan user menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan melalui input alamat dan peta digital.
- Memberikan transparansi estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya yang perlu disiapkan.
- Memberikan kode request yang dapat digunakan bersama nomor WhatsApp untuk mengecek status terbaru.

- Memudahkan user menghubungi admin melalui WhatsApp untuk verifikasi, pembayaran, atau komplain ringan.

2.2 Tujuan Admin

- Menyediakan dashboard internal yang aman untuk mengelola operasional layanan.
- Membantu admin menerima data request dalam format yang lengkap dan seragam.
- Membantu admin memeriksa data user, kategori, tipe layanan, lokasi, rute, jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Memudahkan admin mengelola kategori layanan aktif dan pengaturan dasar seperti basecamp serta tarif per kilometer.
- Memudahkan admin menghubungi user melalui tautan WhatsApp yang dibuat dari data request.
- Memudahkan admin memperbarui status request menjadi Baru, Diproses, atau Selesai.
- Menyimpan perubahan status agar perkembangan request dapat ditampilkan kembali kepada user.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Halaman utama ESA RUNNER dapat diakses melalui domain febrian.cloud.
- User dapat membuka halaman buat permintaan tanpa login.
- Kategori layanan aktif dapat ditampilkan pada landing page dan form request.
- Input dana pembelian muncul hanya pada kategori yang membutuhkan uang belanja.
- User dapat memilih lokasi awal dan tujuan melalui peta atau input alamat.
- Sistem dapat menghitung rute Basecamp menuju lokasi awal lalu lokasi tujuan menggunakan Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM.
- Sistem dapat menghitung biaya perjalanan berdasarkan tarif Rp7.000,00 untuk kilometer pertama dan Rp5.000,00 untuk kilometer berikutnya.
- Sistem dapat memisahkan biaya perjalanan dan dana pembelian.
- Sistem dapat membuat kode request unik dan menyimpan data permintaan ke database.
- Sistem dapat menampilkan pop up berhasil, tombol cek status, dan tombol WhatsApp admin.
- User dapat mengecek request menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
- Admin dapat login dan mengakses menu sesuai hak akses.
- Admin dapat melihat daftar serta detail permintaan layanan yang masuk.
- Admin dapat memperbarui status dan perubahan tersebut tampil pada halaman cek status user.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang berinteraksi dengan sistem ESA RUNNER. Persona digunakan sebagai acuan dalam perancangan fitur, antarmuka, validasi, dan pengalaman penggunaan produk.

3.1 Persona User

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Mahasiswa / Staf / Masyarakat Sekitar Kampus
Usia	18 - 45 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa, staf kampus, pekerja, atau warga sekitar
Perangkat	Smartphone dan laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan

- Melihat informasi layanan dan harga secara cepat.
- Membuat request tanpa proses registrasi akun.
- Memilih kategori dan tipe layanan sesuai kebutuhan.
- Menentukan lokasi awal dan tujuan secara jelas.
- Mengetahui estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Mengecek status request tanpa harus selalu bertanya kepada admin.
- Menghubungi admin dengan format pesan yang sudah disusun sistem.

Permasalahan yang Dihadapi

- Detail kebutuhan mudah tercecer jika seluruh proses hanya melalui chat.
- Alamat dan titik lokasi dapat menimbulkan salah pemahaman.
- Perhitungan biaya manual berpotensi tidak konsisten.
- Biaya perjalanan dan dana pembelian dapat tercampur.
- User tidak mengetahui perkembangan request apabila admin belum membalas chat.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mendapatkan proses request yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- Memperoleh rincian biaya secara transparan sebelum mengirim request.
- Menyimpan kode request untuk memantau perkembangan layanan.
- Mengurangi miskomunikasi detail kebutuhan dan lokasi.

3.2 Persona Admin

Atribut	Deskripsi
---------	-----------

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Operasional ESA RUNNER
Usia	18 - 35 Tahun
Pekerjaan	Pengelola layanan / customer service
Perangkat	Laptop dan smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga tinggi

Kebutuhan

- Login ke dashboard yang hanya dapat diakses pengguna internal.
- Melihat request baru dalam daftar yang rapi.
- Memeriksa data user, kategori, tipe, lokasi, rute, jarak, dan biaya.
- Mengelola kategori aktif dan penanda kebutuhan dana pembelian.
- Mengelola titik basecamp dan tarif layanan.
- Menghubungi user melalui WhatsApp dari data request.
- Memperbarui status dan menambahkan catatan admin apabila diperlukan.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data request dapat tersebar di banyak percakapan WhatsApp.
- Detail permintaan sering tidak lengkap atau menggunakan format berbeda.
- Sulit memantau request yang masih Baru atau sedang Diproses.
- Pengecekan lokasi dan biaya membutuhkan data yang jelas dan tersimpan.
- Status request dapat terlambat diperbarui jika tidak ada daftar terpusat.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan data permintaan pada satu dashboard.
- Mempercepat pemeriksaan detail lokasi dan estimasi biaya.
- Mempermudah komunikasi dan pemantauan request harian.
- Menjaga status layanan tetap mudah dilacak oleh user dan admin.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem ESA RUNNER dari sudut pandang user dan admin. Setiap User Story menjadi dasar dalam penentuan fitur dan acceptance criteria produk.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	User	Sebagai user, saya ingin melihat informasi layanan pada landing page agar memahami cara kerja ESA RUNNER.	Memberikan pemahaman awal sebelum membuat request.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-02	User	Sebagai user, saya ingin membuka form permintaan tanpa login agar dapat membuat request dengan cepat.	Mengurangi hambatan dalam proses pemesanan.
US-03	User	Sebagai user, saya ingin memilih kategori layanan aktif agar request sesuai dengan kebutuhan saya.	Memperjelas jenis layanan yang diminta.
US-04	User	Sebagai user, saya ingin memilih tipe Normal atau Express agar dapat menyesuaikan prioritas layanan.	Memberikan pilihan layanan sesuai urgensi.
US-05	User	Sebagai user, saya ingin mengisi detail kebutuhan dan catatan tambahan agar admin menerima informasi yang lengkap.	Mengurangi miskomunikasi detail request.
US-06	User	Sebagai user, saya ingin memilih lokasi awal dan tujuan melalui peta atau alamat agar titik layanan lebih jelas.	Meningkatkan ketepatan lokasi.
US-07	User	Sebagai user, saya ingin mengisi dana pembelian hanya ketika kategori membutuhkannya agar biaya tidak tercampur.	Memisahkan biaya perjalanan dan uang belanja.
US-08	User	Sebagai user, saya ingin melihat estimasi jarak dan biaya sebelum mengirim request agar dapat menyiapkan dana.	Memberikan transparansi biaya.
US-09	User	Sebagai user, saya ingin menerima kode request dan ringkasan setelah submit agar permintaan dapat dilacak.	Memudahkan pelacakan request.
US-10	User	Sebagai user, saya ingin membuka WhatsApp admin dengan pesan otomatis agar tidak perlu menulis ulang detail request.	Mempercepat komunikasi dengan admin.
US-11	User	Sebagai user, saya ingin mengecek status menggunakan kode request dan nomor WhatsApp agar mengetahui perkembangan layanan.	Mengurangi kebutuhan bertanya berulang kepada admin.
US-12	User	Sebagai user, saya ingin menghubungi admin untuk konfirmasi pembayaran atau komplain ringan agar kendala cepat ditangani.	Mempermudah tindak lanjut operasional.
US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin login ke dashboard agar dapat mengelola operasional layanan.	Menjaga akses sistem tetap aman.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola users dan roles agar hak akses internal dapat diatur.	Menjaga pembagian akses pengguna internal.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori layanan agar pilihan pada halaman publik tetap sesuai layanan aktif.	Menjaga data layanan tetap akurat.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola basecamp dan tarif agar dasar perhitungan layanan dapat diatur.	Membuat pengaturan operasional lebih terpusat.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat daftar dan detail permintaan agar dapat memeriksa data user, lokasi, dan biaya.	Mempermudah verifikasi request masuk.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya ingin menghubungi user dan memperbarui status request agar proses layanan dapat dipantau.	Mempermudah komunikasi dan monitoring status.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang dikembangkan pada sistem ESA RUNNER. Setiap fitur memiliki prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi agar implementasi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Landing Page Publik	Menampilkan informasi utama, keunggulan, cara order, kategori, rute dan biaya, tipe layanan, serta tombol request dan cek status.	High	Iterasi 1
PB-02	Kategori Layanan Aktif	Menampilkan kategori aktif beserta deskripsi, ikon, dan informasi harga Normal serta Express.	High	Iterasi 1
PB-03	Login dan Logout Admin	Admin dapat masuk dan keluar dari dashboard internal.	High	Iterasi 1
PB-04	Manajemen Users dan Roles	Admin mengelola akun internal dan pembagian hak akses.	Medium	Iterasi 1
PB-05	Kelola Kategori Layanan	Admin mengelola nama, deskripsi, ikon, status aktif, dan penanda dana pembelian.	High	Iterasi 1
PB-06	Pengaturan Layanan	Admin mengelola basecamp, koordinat, tarif kilometer pertama, dan tarif berikutnya.	High	Iterasi 1
PB-07	Form Permintaan Publik	User mengisi data diri, kategori, tipe, judul, deskripsi, lokasi, dan catatan tanpa login.	High	Iterasi 2

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-08	Dana Pembelian Kondisional	Input dana pembelian muncul pada kategori yang membutuhkan uang belanja.	High	Iterasi 2
PB-09	Pemilihan Lokasi Peta	User menentukan lokasi awal dan tujuan melalui Leaflet/OpenStreetMap atau input alamat.	High	Iterasi 2
PB-10	Estimasi Rute OSRM	Sistem menghitung rute Basecamp ke lokasi awal lalu lokasi tujuan menggunakan OSRM.	High	Iterasi 2
PB-11	Kalkulasi Jarak dan Biaya	Sistem menghitung jarak tagihan, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total estimasi.	High	Iterasi 2
PB-12	Kode Request Otomatis	Sistem membuat kode unik berformat REQ saat permintaan tersimpan.	High	Iterasi 2
PB-13	Pop Up Berhasil	Menampilkan kode request, ringkasan, tombol cek status, dan tombol WhatsApp.	High	Iterasi 2
PB-14	Pesan WhatsApp Otomatis	Sistem menyusun detail request menjadi tautan pesan WhatsApp admin.	High	Iterasi 2
PB-15	Cek Status Request	User mencari request menggunakan kode dan nomor WhatsApp.	High	Iterasi 3
PB-16	Informasi Pembayaran	Halaman status menampilkan arahan pembayaran sesuai status request.	Medium	Iterasi 3
PB-17	Komplain via WhatsApp	User memilih jenis komplain ringan dan diarahkan ke WhatsApp admin.	Medium	Iterasi 3
PB-18	Kelola Permintaan Masuk	Admin melihat daftar serta detail request yang tersimpan.	High	Iterasi 3
PB-19	Update dan Log Status	Admin memperbarui status Baru, Diproses, atau Selesai dan sistem menyimpan riwayat.	High	Iterasi 3
PB-20	Responsif dan Validasi	Halaman publik, form, dan dashboard divalidasi serta dapat digunakan pada desktop maupun mobile.	High	Iterasi 4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Fondasi Sistem dan Data Utama

Fokus pada pembangunan halaman publik awal, autentikasi admin, pembagian akses, serta penyediaan data dasar yang digunakan oleh proses request.

Fitur yang dikembangkan:

- Landing page publik.

- Login dan logout admin.
- Manajemen users dan roles.
- Kelola kategori layanan.
- Kelola pengaturan layanan dan basecamp.

Output: halaman informasi dapat diakses, admin dapat login, dan data dasar layanan tersedia untuk digunakan pada form user.

Iterasi 2 - Form Request, Peta, dan Kalkulasi Biaya

Fokus pada alur pembuatan permintaan langsung dari user, integrasi peta dan rute, perhitungan biaya, serta pembuatan kode request dan tautan WhatsApp.

Fitur yang dikembangkan:

- Form permintaan layanan tanpa login.
- Kategori dan tipe layanan.
- Dana pembelian kondisional.
- Pemilihan lokasi dengan Leaflet dan OpenStreetMap.
- Estimasi rute menggunakan OSRM.
- Perhitungan jarak dan biaya perjalanan.
- Kode request otomatis, pop up berhasil, dan pesan WhatsApp.

Output: user dapat membuat request lengkap, melihat estimasi biaya, menyimpan permintaan, memperoleh kode, dan membuka WhatsApp admin.

Iterasi 3 - Pengelolaan Request dan Cek Status

Fokus pada pengelolaan request melalui dashboard admin serta penyediaan halaman cek status bagi user.

Fitur yang dikembangkan:

- Daftar dan detail permintaan masuk.
- Tautan lokasi, rute, dan WhatsApp user.
- Perubahan status Baru, Diproses, dan Selesai.
- Riwayat status request.
- Halaman cek status dengan kode dan nomor WhatsApp.
- Informasi pembayaran dan komplain melalui WhatsApp.

Output: admin dapat memproses request secara terpusat dan user dapat melihat perkembangan layanan melalui website.

Iterasi 4 - Validasi, Responsivitas, dan Penyempurnaan

Fokus pada peningkatan kestabilan, validasi data, responsivitas antarmuka, serta pengecekan kesesuaian terhadap acceptance criteria.

Fitur yang dikembangkan:

- Validasi input data user dan lokasi.
- Penanganan kegagalan layanan peta atau rute.
- Penyempurnaan tampilan desktop dan mobile.
- Pengujian alur user dan admin.
- Penyempurnaan keamanan akses dashboard.

Output: sistem siap digunakan pada lingkungan produksi dengan alur utama yang stabil dan sesuai kebutuhan BRD.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar ESA RUNNER dapat digunakan untuk menerima request user dan mengelolanya melalui dashboard admin.

- Landing page informasi layanan.
- Form permintaan layanan tanpa login.
- Kategori layanan aktif dan tipe Normal atau Express.
- Input dana pembelian kondisional.
- Pemilihan lokasi awal dan tujuan melalui peta atau alamat.
- Estimasi rute menggunakan Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM.
- Perhitungan jarak dan biaya perjalanan.
- Kode request otomatis dan penyimpanan database.
- Pop up berhasil dan tautan WhatsApp admin.
- Halaman cek status menggunakan kode dan nomor WhatsApp.
- Login dan logout admin.
- Manajemen users dan roles.
- Kelola kategori dan pengaturan layanan.
- Daftar serta detail permintaan masuk.
- Perubahan status Baru, Diproses, dan Selesai.
- Konfirmasi pembayaran dan komplain ringan melalui WhatsApp.

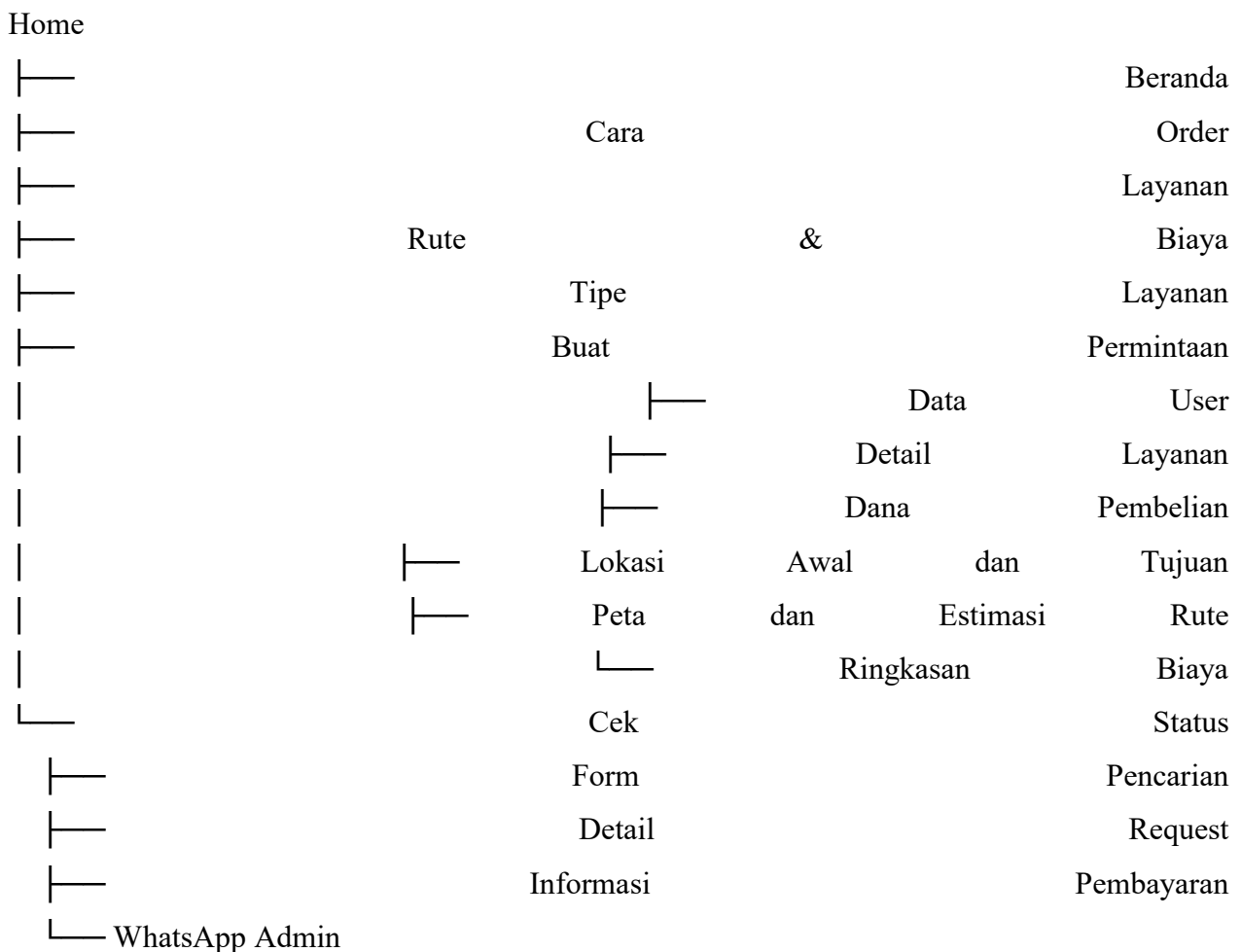
6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem ESA RUNNER. Struktur ini menjadi acuan dalam pengembangan halaman publik dan dashboard admin.

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh user tanpa login. Halaman ini menyediakan informasi layanan, form request, serta fasilitas cek status.

Struktur Halaman Publik



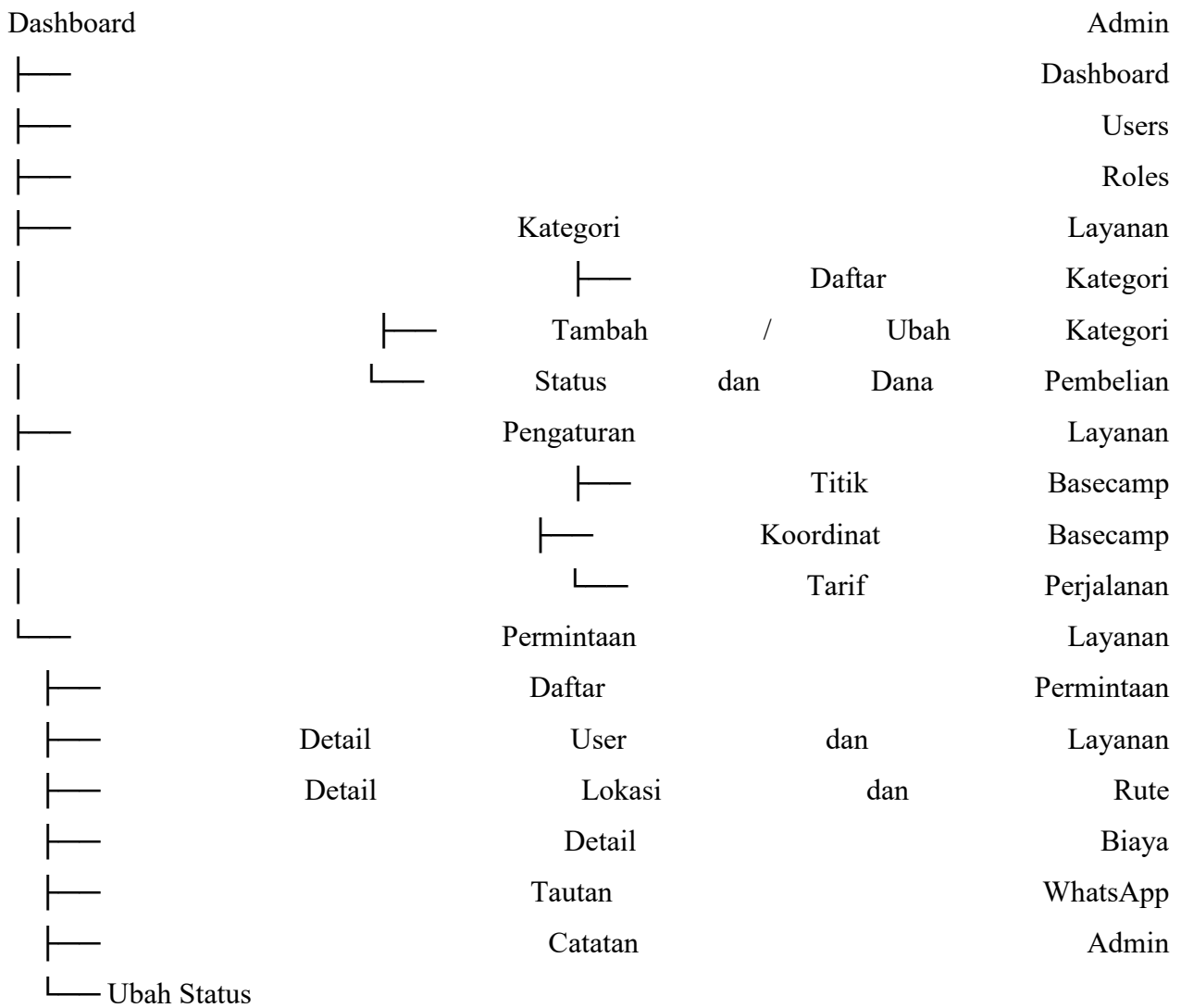
Keterangan

- Beranda menampilkan identitas, penjelasan singkat, keunggulan, dan tombol utama.
- Cara Order menjelaskan alur pengisian request hingga layanan diproses.
- Layanan menampilkan kategori aktif beserta informasi Normal dan Express.
- Rute & Biaya menjelaskan rute Basecamp, lokasi awal, lokasi tujuan, dan teknologi peta.
- Buat Permintaan digunakan user untuk mengirim request tanpa login.

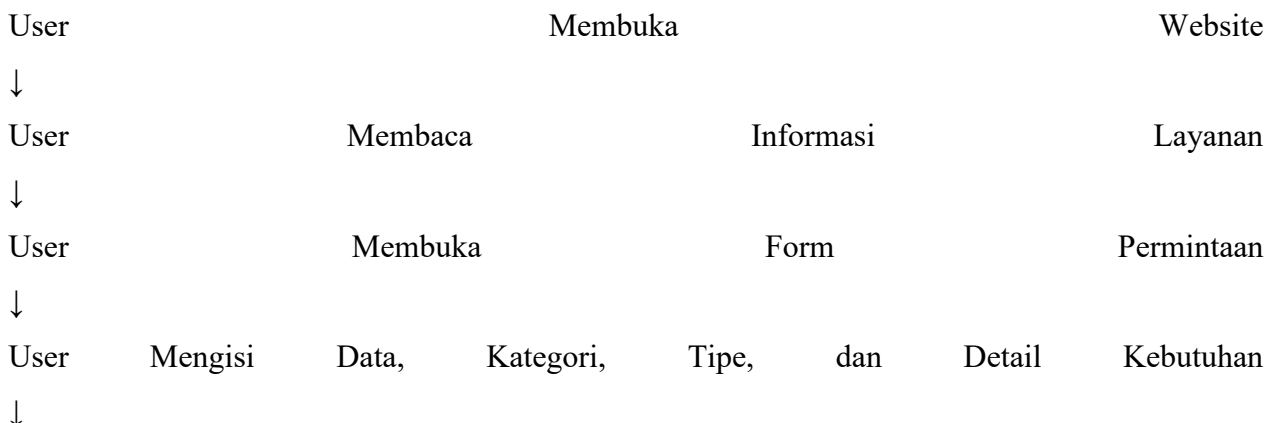
- Cek Status digunakan untuk mencari request dengan kode dan nomor WhatsApp.

6.2 Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan oleh pengguna internal untuk mengelola data utama dan permintaan layanan.



6.3 Alur Permintaan Masuk





6.4 Alur Cek Status dan Tindak Lanjut



7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Landing Page dan Akses Publik

Tujuan

Memberikan informasi lengkap mengenai ESA RUNNER dan menyediakan jalur utama menuju form permintaan serta halaman cek status.

Informasi yang Ditampilkan

- Identitas dan penjelasan singkat ESA RUNNER.
- Tombol Buat Request Sekarang dan Cek Status Request.
- Keunggulan layanan berupa proses praktis, rute otomatis, dan status terpantau.
- Cara order layanan.
- Kategori aktif beserta deskripsi, ikon, dan informasi harga Normal serta Express.
- Informasi perhitungan rute dan biaya.
- Penjelasan tipe layanan Normal dan Express.
- Ajakan membuat request dan mengecek status.

Output

- User memperoleh gambaran layanan sebelum membuat request.
- User dapat berpindah ke halaman buat permintaan atau cek status.

Aturan Bisnis

- Landing page dapat diakses tanpa login.
- Hanya kategori aktif yang ditampilkan.
- Tampilan harus responsif pada desktop dan mobile.

7.2 Form Permintaan Layanan

Tujuan

Memungkinkan user membuat permintaan layanan secara langsung dari website tanpa akun.

Input

- Nama user.
- Nomor WhatsApp.
- Kategori layanan.
- Tipe layanan Normal atau Express.
- Judul permintaan.

- Deskripsi kebutuhan.
- Dana pembelian dan catatan dana pembelian apabila diperlukan.
- Lokasi awal atau lokasi pelaksanaan.
- Lokasi tujuan.
- Catatan tambahan.

Output

- Data request tersimpan pada tabel permintaan_layanan.
- Sistem membuat kode request otomatis.
- Sistem membuat ringkasan dan tautan WhatsApp admin.

Aturan Bisnis

- Form dapat diakses tanpa login.
- Nama, nomor WhatsApp, kategori, detail kebutuhan, dan lokasi wajib divalidasi.
- Nomor WhatsApp digunakan sebagai pasangan verifikasi ketika user mengecek status.
- Kategori yang dapat dipilih harus berstatus aktif.

7.3 Kategori dan Tipe Layanan

Tujuan

Membantu user memilih jenis layanan dan tingkat prioritas yang sesuai dengan kebutuhannya.

Input

- Kategori layanan aktif.
- Tipe layanan Normal atau Express.

Output

- Kategori dan tipe terhubung dengan request user.
- Informasi kategori dan tipe ditampilkan pada ringkasan request.

Aturan Bisnis

- Kategori dikelola oleh admin melalui dashboard.
- Kategori dapat diberi status aktif atau tidak aktif.
- Kategori dapat ditandai membutuhkan dana pembelian.
- Harga Normal dan Express dapat ditampilkan sebagai informasi layanan pada landing page.
- Pada implementasi saat ini, pilihan Normal atau Express disimpan sebagai preferensi, sedangkan perhitungan utama request berfokus pada biaya perjalanan dan dana pembelian.

7.4 Pemilihan Lokasi dan Estimasi Rute

Tujuan

Membantu user menentukan titik lokasi dengan jelas serta menghasilkan estimasi rute perjalanan layanan.

Input

- Titik awal Basecamp ESA RUNNER.
- Alamat atau koordinat lokasi awal / lokasi pelaksanaan.
- Alamat atau koordinat lokasi tujuan.

Proses Sistem

- User memasukkan alamat atau memilih titik melalui peta Leaflet.
- Sistem menggunakan OpenStreetMap sebagai sumber tampilan peta.
- Sistem mengirim koordinat ke layanan OSRM untuk menghitung rute Basecamp → Lokasi Awal → Lokasi Tujuan.
- Sistem membandingkan alternatif rute yang tersedia dan menggunakan estimasi rute terpendek.
- Sistem menyimpan koordinat, estimasi jarak, dan data peta pada request.

Output

- Peta menampilkan titik dan rute perjalanan.
- Estimasi total jarak ditampilkan kepada user.
- Sistem membuat tautan Google Maps untuk membuka titik atau rute dari koordinat yang tersimpan.

Fallback

- Jika layanan peta atau rute tidak merespons, user tetap dapat mengisi alamat secara manual.
- Admin dapat melakukan konfirmasi lokasi melalui WhatsApp sebelum request diproses.

7.5 Kalkulasi Jarak dan Biaya

Tujuan

Memberikan estimasi biaya perjalanan yang konsisten berdasarkan jarak rute dan memisahkannya dari dana pembelian.

Input

- Estimasi total jarak dari OSRM.
- Tarif kilometer pertama.

- Tarif kilometer berikutnya.
- Dana pembelian apabila diperlukan.

Proses Sistem

- Jika estimasi jarak lebih dari 0 km, jarak tagihan dibulatkan ke bawah dengan minimal 1 km.
- Kilometer pertama dikenakan Rp7.000,00.
- Setiap kilometer berikutnya dikenakan Rp5.000,00.
- Dana pembelian tidak menjadi bagian dari biaya perjalanan.
- Total biaya yang perlu disiapkan dihitung dari biaya perjalanan ditambah dana pembelian.

Output

- Estimasi jarak perjalanan.
- Jarak yang ditagihkan.
- Biaya perjalanan.
- Dana pembelian.
- Estimasi total biaya.

Contoh Perhitungan

- Estimasi 1,54 km ditagihkan 1 km sehingga biaya perjalanan Rp7.000,00.
- Estimasi 2,30 km ditagihkan 2 km sehingga biaya perjalanan Rp12.000,00.
- Estimasi 4,55 km ditagihkan 4 km sehingga biaya perjalanan Rp22.000,00.
- Jika dana pembelian Rp12.000,00 dan biaya perjalanan Rp22.000,00, total yang perlu disiapkan adalah Rp34.000,00.

7.6 Dana Pembelian dan Pembayaran

Tujuan

Memisahkan estimasi uang belanja dari biaya perjalanan serta mengarahkan proses pembayaran melalui komunikasi WhatsApp dengan admin.

Input

- Dana pembelian.
- Catatan dana pembelian.
- Pilihan arahan pembayaran yang ditampilkan pada halaman status.

Output

- Dana pembelian tersimpan terpisah dari biaya perjalanan.

- Halaman cek status menampilkan informasi pembayaran sesuai status request.
- User dapat membuka WhatsApp admin untuk konfirmasi pembayaran.

Aturan Bisnis

- Input dana pembelian hanya tampil pada kategori yang membutuhkan uang belanja.
- Pada status Baru, user diarahkan menunggu verifikasi atau arahan admin.
- Pada status Diproses, user dapat melihat pilihan DANA, GoPay, Transfer Bank, atau COD sesuai arahan admin.
- Pada status Selesai, request dianggap telah ditangani dan proses pembayaran dinyatakan selesai oleh admin.
- Sistem belum menggunakan payment gateway otomatis.

7.7 Kode Request, Pop Up Berhasil, dan WhatsApp

Tujuan

Memberikan identitas unik untuk setiap request dan mempermudah user meneruskan detail permintaan kepada admin.

Format Kode Request

REQ-YYYYMMDD-XXXXXX

Contoh: REQ-20260713-A1B2C

Keterangan

- REQ menunjukkan data permintaan layanan.
- YYYYMMDD menunjukkan tanggal request dibuat.
- XXXXX merupakan kombinasi unik untuk membedakan request.

Output

- Kode request tersimpan pada database.
- Pop up berhasil menampilkan kode dan ringkasan request.
- Tersedia tombol cek status dan tombol WhatsApp admin.
- Pesan WhatsApp berisi identitas user, kategori, tipe, detail kebutuhan, lokasi, biaya, dan kode request.

Aturan Bisnis

- Setiap kode request wajib unik.
- Request tetap tersimpan walaupun user tidak membuka WhatsApp setelah submit.

7.8 Cek Status Request

Tujuan

Memungkinkan user memantau perkembangan request tanpa harus terus-menerus menanyakan status kepada admin.

Input

- Kode request.
- Nomor WhatsApp yang digunakan saat membuat request.

Output

- Status request terbaru.
- Detail kategori, tipe, judul, dan deskripsi.
- Lokasi awal, lokasi tujuan, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Riwayat perubahan status.
- Tautan peta dan tombol WhatsApp admin.

Status Request

1. Baru: request berhasil dibuat dan menunggu arahan atau verifikasi admin.
2. Diproses: admin mulai menangani request dan user dapat mengikuti arahan pembayaran atau tindak lanjut.
3. Selesai: request telah diselesaikan atau ditutup oleh admin.

Aturan Bisnis

- Kode request dan nomor WhatsApp harus cocok dengan data yang tersimpan.
- Tombol cek status dari pop up berhasil dapat mengisi data pencarian secara otomatis.
- Perubahan status oleh admin harus tampil pada halaman ini.

7.9 Login dan Akses Role Admin

Tujuan

Memastikan dashboard hanya dapat diakses oleh pengguna internal yang memiliki akun dan hak akses.

Input

- Email.
- Password.

Output

- Admin berhasil masuk ke dashboard Filament.
- Menu ditampilkan sesuai hak akses pengguna.
- Sesi berakhir ketika admin logout.

Aturan Bisnis

- Email dan password harus sesuai dengan data user.
- Akun harus berstatus aktif sesuai konfigurasi sistem.
- Hak akses users dan roles dikelola melalui dashboard.

7.10 Manajemen Kategori dan Pengaturan Layanan

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola data master yang digunakan pada landing page, form request, dan perhitungan layanan.

Input Kategori

- Nama kategori.
- Slug.
- Deskripsi.
- Ikon.
- Status aktif atau tidak aktif.
- Penanda membutuhkan dana pembelian.

Input Pengaturan Layanan

- Nama pengaturan.
- Titik awal Basecamp.
- Latitude dan longitude Basecamp.
- Tarif kilometer pertama.
- Tarif kilometer berikutnya.
- Status pengaturan.

Output

- Data kategori dan pengaturan tersimpan.
- Kategori aktif dapat digunakan oleh halaman publik.
- Pengaturan aktif menjadi dasar operasional layanan.

Aturan Bisnis

- Hanya kategori aktif yang boleh dipilih pada request baru.
- Kategori yang membutuhkan dana pembelian harus memicu field dana pada form user.
- Koordinat basecamp harus valid agar rute dapat dihitung.

7.11 Manajemen Permintaan pada Dashboard Admin

Tujuan

Memungkinkan admin memantau dan memproses seluruh request yang masuk dari halaman publik.

Informasi yang Ditampilkan

- Kode request, nama user, dan nomor WhatsApp.
- Kategori, tipe layanan, judul, deskripsi, dan catatan user.
- Lokasi awal, lokasi tujuan, koordinat, peta, dan tautan rute.
- Estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Status request, riwayat status, dan catatan admin.
- Tautan WhatsApp untuk menghubungi user.

Output

- Admin dapat membuka detail request.
- Admin dapat menghubungi user untuk verifikasi atau arahan pembayaran.
- Admin dapat memperbarui status menjadi Baru, Diproses, atau Selesai.

Aturan Bisnis

- Perubahan status harus disimpan pada log_status_permintaan.
- Status terbaru harus dapat dilihat oleh user pada halaman cek status.
- Data lokasi dan biaya tidak boleh hilang ketika status diperbarui.

7.12 Komplain Ringan melalui WhatsApp

Tujuan

Memudahkan user menyampaikan kendala terkait request kepada admin tanpa menyediakan modul tiket komplain terpisah.

Input

- Kode request.
- Nomor WhatsApp user.

- Jenis atau isi komplain ringan.

Output

- Sistem membuat tautan WhatsApp admin dengan konteks request.
- Admin menerima dan menindaklanjuti komplain melalui WhatsApp.

Aturan Bisnis

- Komplain pada versi ini tidak disimpan sebagai tabel transaksi terpisah.
- WhatsApp menjadi kanal utama penanganan komplain ringan.
- Komplain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut diselesaikan sesuai kebijakan admin.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal serta rencana penyempurnaan produk setelah alur utama berjalan stabil.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

MVP ESA RUNNER berisi fitur inti agar user dapat membuat request dan admin dapat mengelolanya melalui dashboard.

No	Fitur	Keterangan
1	Landing Page	Menampilkan informasi layanan dan navigasi utama.
2	Form Permintaan Publik	User membuat request tanpa login.
3	Kategori dan Tipe Layanan	User memilih kategori aktif serta Normal atau Express.
4	Dana Pembelian	Dana pembelian tampil secara kondisional dan disimpan terpisah.
5	Peta dan Lokasi	User memilih lokasi awal dan tujuan melalui peta atau alamat.
6	Estimasi Rute OSRM	Sistem menghitung rute Basecamp → Lokasi Awal → Lokasi Tujuan.
7	Kalkulasi Biaya	Sistem menghitung biaya perjalanan dan total estimasi.
8	Kode Request Otomatis	Setiap request memperoleh kode unik.
9	Pop Up dan WhatsApp	Sistem menampilkan ringkasan dan tautan WhatsApp admin.
10	Cek Status	User mencari request dengan kode dan nomor WhatsApp.
11	Login Admin	Admin mengakses dashboard Filament.
12	Users dan Roles	Akses pengguna internal dapat dikelola.
13	Kategori dan Pengaturan	Admin mengelola data master layanan.
14	Permintaan Masuk	Admin melihat daftar dan detail request.
15	Update Status	Admin mengubah status Baru, Diproses, dan Selesai.
16	Pembayaran dan Komplain	Tindak lanjut dilakukan melalui WhatsApp admin.

Tujuan MVP

Versi MVP memastikan proses utama dapat berjalan secara digital mulai dari user melihat informasi, membuat request, memilih lokasi, memperoleh estimasi biaya, mengirim detail melalui WhatsApp, hingga admin memeriksa request dan memperbarui status yang dapat dilihat kembali oleh user.

8.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 - Implementasi Inti

Fokus pada penyediaan seluruh alur utama yang telah didefinisikan dalam BRD dan digunakan pada implementasi saat ini.

Fitur:

- Landing page dan form permintaan publik.
- Kategori, tipe layanan, lokasi, rute, dan perhitungan biaya.
- Kode request, pop up berhasil, dan tautan WhatsApp.
- Cek status request.
- Dashboard admin, users, roles, kategori, pengaturan, dan permintaan layanan.
- Perubahan status Baru, Diproses, dan Selesai.

Versi 1.1 - Penyempurnaan Operasional

Fokus pada peningkatan konsistensi konfigurasi, validasi, keamanan, dan pengalaman admin tanpa mengubah alur bisnis utama.

Kandidat Fitur:

- Validasi ulang rute dan biaya pada sisi server.
- Dashboard statistik request sederhana untuk admin.
- Filter, pencarian, dan export data permintaan.
- Notifikasi internal untuk request baru atau status yang belum diperbarui.
- Penyempurnaan log aktivitas admin dan audit perubahan.

Versi 1.2 - Pengembangan Opsional

Fokus pada fitur lanjutan yang berada di luar ruang lingkup implementasi saat ini dan hanya dikembangkan apabila kebutuhan bisnis telah disetujui.

Kandidat Fitur:

- Pencatatan komplain sebagai tiket database.

- Integrasi payment gateway otomatis.
- Dashboard khusus runner dan penugasan kurir.
- Upload bukti serah terima.
- Laporan operasional dan keuangan yang lebih lengkap.

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Akses halaman publik	Landing page dan form dapat dibuka tanpa login.
2	Penyimpanan request	Request valid tersimpan pada database.
3	Kode request otomatis	Setiap request memiliki kode unik.
4	Kategori aktif	Hanya kategori aktif yang dapat dipilih user.
5	Dana pembelian kondisional	Field dana muncul sesuai konfigurasi kategori.
6	Estimasi rute	Rute Basecamp, lokasi awal, dan tujuan dapat dihitung.
7	Kalkulasi biaya	Biaya sesuai aturan kilometer pertama dan berikutnya.
8	Pemisahan biaya	Biaya perjalanan dan dana pembelian tersimpan terpisah.
9	WhatsApp otomatis	Tautan berisi ringkasan request dapat dibuka.
10	Cek status	Request ditemukan dengan kode dan nomor WhatsApp yang benar.
11	Pengelolaan admin	Admin dapat melihat detail dan memperbarui status.
12	Responsivitas	Alur utama dapat digunakan pada desktop dan mobile.

8.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel
Frontend	Blade, Livewire, HTML, CSS, dan JavaScript
Database	MariaDB / MySQL
Admin Panel	Filament versi 3
Maps Interface	Leaflet dan OpenStreetMap
Routing Estimation	OSRM
External Navigation	Google Maps URL untuk membuka titik atau rute
WhatsApp Integration	Generator tautan pesan WhatsApp admin
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub
Development Environment	WSL dan Visual Studio Code
Template Project	Laravel boilerplate berbasis Docker
Hosting Domain	febrin.cloud

Alasan Pemilihan Teknologi

- Laravel digunakan karena menyediakan struktur pengembangan backend yang jelas dan mendukung validasi, routing, model, serta migrasi database.

- Filament versi 3 mempercepat pembangunan dashboard admin, resource CRUD, form, tabel, dan pengelolaan akses.
- Blade dan Livewire digunakan untuk membangun halaman publik dan interaksi form tanpa arsitektur frontend terpisah.
- MariaDB digunakan sebagai basis data relasional yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan request dan data master.
- Leaflet dan OpenStreetMap menyediakan antarmuka peta, sedangkan OSRM digunakan untuk estimasi rute dan jarak.
- Docker menjaga konsistensi lingkungan aplikasi, database, Nginx, dan proses deployment.
- WhatsApp dipertahankan sebagai kanal komunikasi utama karena mudah digunakan oleh user dan admin.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan untuk menentukan apakah setiap fitur ESA RUNNER telah berjalan sesuai kebutuhan produk yang ditetapkan.

9.1 Landing Page Publik

Kriteria	Status Keberhasilan
User membuka domain febrian.cloud	Landing page ESA RUNNER ditampilkan.
Kategori aktif tersedia	Daftar kategori dan informasi Normal serta Express tampil.
User menekan tombol Buat Request	Sistem membuka halaman form permintaan.
User menekan tombol Cek Status	Sistem membuka halaman pencarian status.

9.2 Form Permintaan Layanan

Kriteria	Status Keberhasilan
User membuka form tanpa login	Form dapat diakses dan digunakan.
Data wajib diisi lengkap	Request dapat diproses untuk disimpan.
Data wajib tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan validasi.
Nomor WhatsApp diisi	Nomor tersimpan sebagai identitas pencarian status.
Kategori aktif dipilih	Kategori terhubung dengan request.
Request berhasil dikirim	Data muncul pada daftar permintaan admin.

9.3 Kategori, Tipe, dan Dana Pembelian

Kriteria	Status Keberhasilan
Kategori berstatus aktif	Kategori dapat dipilih oleh user.
Kategori berstatus tidak aktif	Kategori tidak tersedia pada request baru.
User memilih Normal atau Express	Tipe layanan tersimpan pada request.
Kategori membutuhkan dana pembelian	Input dana dan catatan pembelian ditampilkan.
Kategori tidak membutuhkan dana pembelian	Input dana pembelian tidak ditampilkan.

9.4 Peta dan Estimasi Rute

Kriteria	Status Keberhasilan
User memasukkan alamat lokasi awal	Titik lokasi awal dapat ditentukan.
User memasukkan alamat lokasi tujuan	Titik lokasi tujuan dapat ditentukan.
Koordinat lengkap tersedia	Sistem meminta estimasi rute ke OSRM.
OSRM berhasil mengembalikan rute	Jalur dan estimasi jarak ditampilkan serta disimpan.
Layanan peta atau rute gagal	User tetap dapat mengisi alamat manual dan menghubungi admin.

9.5 Kalkulasi Jarak dan Biaya

Kriteria	Status Keberhasilan
Estimasi jarak lebih dari 0 km	Jarak tagihan dibulatkan ke bawah dengan minimal 1 km.
Jarak tagihan 1 km	Biaya perjalanan sebesar Rp7.000,00.
Jarak tagihan lebih dari 1 km	Kilometer berikutnya ditambah Rp5.000,00 per km.
Dana pembelian diisi	Dana tersimpan terpisah dari biaya perjalanan.
Biaya dan dana tersedia	Total estimasi dihitung dari biaya perjalanan ditambah dana pembelian.

9.6 Kode Request, Pop Up, dan WhatsApp

Kriteria	Status Keberhasilan
Request baru berhasil disimpan	Kode request unik terbentuk otomatis.
Penyimpanan berhasil	Pop up keberhasilan ditampilkan.
User menekan tombol Cek Status	Kode dan nomor WhatsApp dapat diteruskan ke halaman status.
User menekan tombol WhatsApp	WhatsApp terbuka dengan pesan detail request.
User tidak membuka WhatsApp	Request tetap tersimpan pada database.

9.7 Cek Status Request

Kriteria	Status Keberhasilan
Kode dan nomor WhatsApp sesuai	Detail dan status request ditampilkan.
Kode atau nomor WhatsApp tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan.
Status diperbarui admin	Status terbaru tampil pada halaman user.
Status Diproses	Informasi pembayaran dan tombol WhatsApp ditampilkan.
Status Selesai	Halaman menunjukkan request telah selesai.

9.8 Pembayaran dan Komplain

Kriteria	Status Keberhasilan
Request berstatus Baru	User diarahkan menunggu arahan admin.
Request berstatus Diproses	Pilihan DANA, GoPay, Transfer Bank, atau COD dapat ditampilkan.
User melakukan konfirmasi pembayaran	WhatsApp admin terbuka dengan konteks request.
User mengajukan komplain ringan	WhatsApp admin terbuka dengan jenis komplain yang dipilih.

9.9 Login dan Role Akses Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password benar	Admin berhasil login.
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan.

Kriteria	Status Keberhasilan
Role pengguna terdaftar	Menu dashboard tampil sesuai hak akses.
Admin logout	Sesi pengguna berakhir.

9.10 Manajemen Kategori dan Pengaturan

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengisi data kategori lengkap	Kategori berhasil disimpan.
Admin mengubah status kategori	Ketersediaan kategori pada halaman publik ikut berubah.
Admin mengaktifkan kebutuhan dana pembelian	Form user menampilkan input dana pada kategori tersebut.
Admin menyimpan koordinat basecamp valid	Data basecamp dapat digunakan sebagai titik awal rute.
Admin menyimpan tarif layanan	Nilai tarif tersimpan pada pengaturan layanan.

9.11 Manajemen Permintaan dan Status

Kriteria	Status Keberhasilan
Request user tersimpan	Request muncul pada daftar Permintaan Layanan.
Admin membuka detail request	Data user, lokasi, rute, jarak, biaya, dan catatan ditampilkan.
Admin membuka tautan WhatsApp	Percakapan dengan user dapat dimulai.
Admin memperbarui status	Status terbaru dan log perubahan tersimpan.
User mengecek status setelah perubahan	Status terbaru ditampilkan pada halaman publik.

9.12 Persyaratan Non-Fungsional

Kriteria	Status Keberhasilan
Halaman dibuka pada desktop	Tampilan dapat digunakan tanpa elemen terpotong.
Halaman dibuka pada smartphone	Tampilan responsif dan form tetap dapat digunakan.
Data wajib tidak valid	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan validasi.
Pengguna publik membuka URL admin	Sistem meminta autentikasi.
Data nomor WhatsApp tersimpan	Data hanya digunakan untuk komunikasi layanan dan pencarian status.

9.13 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem ESA RUNNER dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. User dapat membuka landing page ESA RUNNER pada febrian.cloud.
2. User dapat membuat permintaan layanan tanpa login.
3. Sistem hanya menampilkan kategori layanan yang aktif.
4. User dapat memilih tipe Normal atau Express dan mengisi detail kebutuhan.
5. Dana pembelian hanya muncul pada kategori yang membutuhkannya.
6. User dapat menentukan lokasi awal dan tujuan melalui peta atau input alamat.
7. Sistem dapat menghitung rute Basecamp → Lokasi Awal → Lokasi Tujuan.
8. Sistem dapat menampilkan estimasi jarak dan menghitung biaya perjalanan sesuai aturan tarif.
9. Sistem dapat memisahkan biaya perjalanan dan dana pembelian.
10. Sistem dapat menghitung total estimasi biaya yang perlu disiapkan user.

11. Setiap request tersimpan pada database dan memiliki kode request unik.
12. Sistem menampilkan pop up berhasil, tombol cek status, dan tombol WhatsApp admin.
13. User dapat mengecek status menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
14. User dapat melihat detail request, lokasi, biaya, serta informasi pembayaran sesuai status.
15. Admin dapat login dan mengakses dashboard sesuai hak akses.
16. Admin dapat mengelola users, roles, kategori layanan, dan pengaturan layanan.
17. Admin dapat melihat daftar dan detail permintaan serta menghubungi user melalui WhatsApp.
18. Admin dapat memperbarui status Baru, Diproses, dan Selesai, dan perubahan tampil pada halaman user.
19. Konfirmasi pembayaran dan komplain ringan dapat diarahkan melalui WhatsApp admin.
20. Fitur utama dapat digunakan pada desktop dan mobile dengan validasi serta keamanan akses yang sesuai.